

中药以清热解毒，扶正培本为主。

中药方剂：青黛三钱、马勃五钱、射干四钱、党参五钱、细辛三钱、鸡血藤四钱、山豆根五钱、黄柏三钱、半枝莲五钱、红花二钱、茜草三钱、白芷四钱。

患者又有慢性支气管炎加：青皮四钱、从容四钱、太子参四钱、茯苓五钱、丹参四钱、板兰根五钱。

化疗：光辉霉素 2 毫克，静脉注射，每周两次（共用五次）。

环磷酰胺 200 毫克，静脉注射，每天一次。

喜树硷 5 毫克，每晚口服一次。

治疗一周后复查，病人右侧扁桃体肿瘤开始缩小。半月后复查，右扁桃体凹凸不平溃疡面已消失，但粘膜表面仍有白点，停用光辉霉素。以后由于白血球降至 3000 以下，停用其他化疗三周，继续服中药。白血球回升后又加用环磷酰胺 200 毫克，每隔日一次，静脉注射，喜树硷 5 毫克，每晚口服一次。一月半以后复查：双侧扁桃体光滑，大小已恢复正常。局部粘膜色泽稍呈紫红色，原右耳下三角区淋巴结比前软，边界已摸不清，取扁桃处组织活检复查结果：仅见个别低分化癌细胞。以上共用光辉霉素 10 毫克，环磷酰胺 5 克。喜树硷 225 毫克。

根据以上情况乃单独采用中药治疗：

二地各四钱、制首乌三钱、马勃四钱、射干三钱、辛夷三钱、黄芪四钱、党参乙两、太子参三钱、枣仁四钱、从容四钱、莪术一两、桂元肉一两、杞子三钱、泽漆五钱、青皮三钱、陈皮三钱、甘草二钱。三个月后复查：全身情况好，双侧扁桃处粘膜仅有大小约 $1.5 \times 0.5 \text{cm}$ 之梭形紫红色改变，左侧周围有滤泡白点突出，原右耳下肿大之淋巴结已消失。第三次活检（由于双侧均有粘膜呈紫红色改变，故两侧均取送检）结果：右侧扁桃体组织，显示慢性炎症。未见明确之异形细胞。左侧扁桃体组织，显示慢性炎症。见一小团上皮源型异形细胞，核偏大，染色质增多集结。结合临床检查：疑有复发趋势，即加用环磷酰胺 200 毫克，静脉注射，每天一次，共用 10 支。喜树硷 5 毫克，每晚口服一次，共 10 次。长春新硷 1 毫克，静脉注射，每三天一次，共用三次。一月后复查，发现扁桃表面紫红色区域消失。以后中药相继停用，病员无何不适，照常工作。一年后随访（1977 年 9 月 28 日），全身情况良好，局部无异常情况。第四次活检结果：扁桃体未见癌细胞。

谢斌午 整理

药物相互作用的机制及其临床

药物相互作用是指两种或两种以上的药物在同时或先后应用中，所产生的相互影响。临床上，一个病人就医时，往往医生开给多种药物同时使用，有时病人还要自行加用。这种复合用药的日益频繁和药物品种的不断增多，有关药物的相互作用已引起了人们的巨大兴趣。这些药物相互作用对于病人来说，可能是有益的、有害的或者是相矛盾的¹。例如，单胺氧化酶抑

制剂与苯丙胺、三环抗抑郁剂以及含酪胺的食物等一起给予患者时，据报道已引起了严重的高血压危相和死亡。死亡也发生在一些药物配伍其疗效降低的情况下，治疗肺炎球菌脑膜炎，青霉素和四环素合用与二者中任一药物单用相比较，二者合用使死亡率增加²。现在，虽然大部分注意力集中在由药物配伍引起的不利反应和药物的对抗上。但是，通过适当选择药物

之配伍,并以合适的剂量、适当的方式和有计划地应用它们,同样能获得有益的治疗作用。现代治疗心血管疾病所取得的较好疗效,就是由于恰当地同时配伍了一个以上的药物。例如,合并使用利尿剂, β -受体阻断剂和周围血管扩张药治疗高血压,其效果和安全性远较大剂量单用一种药物为大³。

近年来,国外有关药物相互作用的资料很多,其中许多是以动物实验或有限的临床报告为根据,有些资料比较可靠,有的则重演性差,甚或互相矛盾⁴。很多药物,由于其临床反应的主观性或安全范围较广,其相互作用还未被认识。为了安全有效地用药临床医生不仅须熟知已报告的药物相互作用,还须注意尚未报告的可能的相互作用⁵。

我们要将个别报道的大量药物相互作用进行分类;要说明、预防和治疗不利的相互作用,就需要了解药物相互作用的机制。而且,在一定程度上,了解药物相互作用的机制,依靠对已知相互作用药物之类似性质,能予先予言一些尚未报道的药物配伍的相互作用⁶。过去,药理学者倾向于认为药物相互作用是仅在一定的受体部位发生的现象。而现在,他们意识到包含有许多其他因素。由于药物达到特殊效应部位的浓度,受到药物在体内吸收、分布、代谢及排泄的影响。所以,药物相互作用除可发生在受体部位外,很多药物相互作用可发生在药物体内过程的任何阶段。

下面,联系临床用药中的一些实际问题,从影响药物的体内转运、生物转化和作用部位等三个方面来探讨药物相互作用的机制。

体内转运上的药物相互作用

体内转运,文献中亦称位置变换,它是药物进入和离开机体的全部历程。这个历

程包括吸收,分布和排泄等各个阶段⁷。药物的体内转运直接影响到药物在其作用部位的浓度,从而影响着药物的疗效和毒性。因此,一个药物或物质由于影响第二个药物的体内转运,从而使后者药理作用的发生、持续时间和强度发生改变。

药物的吸收,分布和排泄都必须通过细胞膜⁸。细胞膜主要由类脂质和蛋白质组成。药物通过细胞膜的方式可分为被动转运及主动转运⁸⁻⁹。所谓被动转运,是指脂溶性物质或水溶性小分子可以直接通过细胞膜的脂肪层或含水膜孔,依靠自高浓度向低浓度的简单扩散过程⁹。主动转运需要酶的参加和消耗能量,可将药物从低浓度一方转运到高浓度一方¹¹。在药物转运过程中,一个药物由于改变了体液的PH值以及与蛋白质的结合,从而改变第二个药物的吸收、分布和排泄,产生许多具有临床重要意义的药物相互作用。在体内转运上的药物相互作用中,本文重点探讨关于PH的影响和与蛋白质的结合。

关于PH的影响

本世纪初,Oertor 证明许多化合物穿透细胞膜的速率,与其脂水分布系数相关,因此认为物质穿透细胞膜的能力,主要决定于化合物的脂溶度¹²。《分子药理学概论》一书中也指出:具有部分脂性的细胞膜(例如包围胃、小肠、粘膜、神经组织的细胞膜)使得具有高脂溶解度的药物易于通过¹³。一般说来,药物的不解离分子的脂溶性较大,而药物如果解离成离子,则脂溶性极小,不易穿过生物膜。调节PH以改变药物解离度,往往可以控制其转运程度。在胃肠道吸收、肾排泄、穿过血脑屏障及红细胞等转运过程中,已找到好些事实,支持这种说法¹²。许多药物是有机的弱酸或弱碱,在生理PH的条件下,大都是部分解离,部分不解离。二者所占的比例,决定于药物的解离常数(PKa)及溶解介

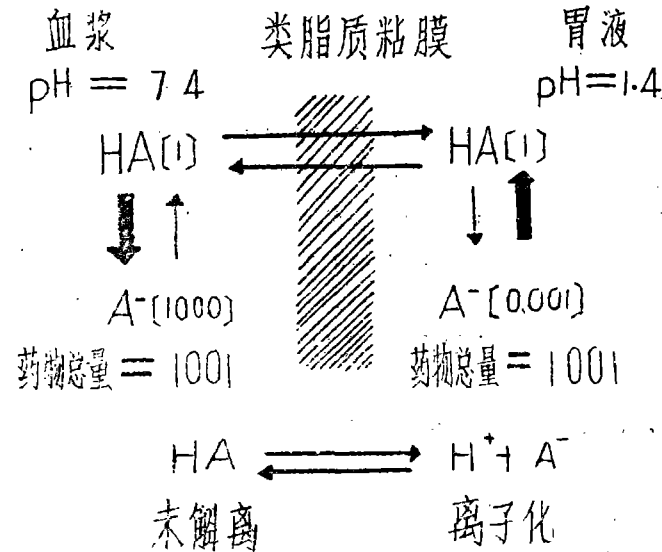
质（体液）的PH，这可由下列Henderson-Hasselbalch 方程式计算得出^{13 14}：

酸类药物：

$$PKa=PH+\log \frac{【未解离的酸】}{【离子化的酸】}$$

碱类药物：

$$PKa=PH+\log \frac{【离子化的碱】}{【未解离的碱】}$$



图一 PH对一弱酸 (PKa=4.4) 在血浆和胃液中分布的影响

隔开胃液和血浆的胃粘膜，从功能上来理解可看成一层类脂质膜，对于该弱酸来说，它只允许未解离的酸通过。根据胃液和血浆各自的pH，可用Henderson-Hasselbalch方程计算出未解离与离子化药物的比例。其结果是，在胃液，未解离与离子化药物的比例是1:0.001，在血浆是1:1000，膜两边胃液与血浆中药物总浓度之比例是1:1000。由此可见，胃液PH低，弱酸类药物能以未解离形式从胃粘膜迅速转运至血浆。与此相反，碱性药物在胃中就难于吸收。如果一个药物能改变胃液的PH，那就可引起对另一药物吸收的改变。同样的道理，肾小管中尿液PH的高低，也决定着药物在肾小管的重吸收，从

例如，巴比妥为一酸类药物，其PKa=7.5，在PH为8.5时，10%未解离，在PH为7.5时，50%未解离，而在PH为6.5时，90%未解离，又如，奎宁为一碱类药物，其PKa=8.4，在PH在7.4时，10%未解离，在PH为8.4时，50%未解离，而在PH为9.4时，90%未解离。从以上例子不难看出：PH愈低时，酸类药物不解离的部分愈多；PH愈高时，碱类药物不解离的部分愈多。

常用药物的PKa大多在3~11之间，其解离度视体液PH不同而异。所以，人体各部分体液PH的差别可以影响药物的解离度，从而决定其穿过生物膜的方向、速度和药物在膜两侧的浓度，这对药物的吸收、分布和排泄都有影响。例如一弱酸 (PKa=4.4)，它在血浆 (PH=7.4) 和胃液 (PH=1.4) 中的分布如图1¹⁵

所示。

而明显影响其排泄。尿液PH的改变，对于酸性药物和碱性药物在肾小管重吸收的影响可用图2¹⁶表示：

联系临床，这具有重要的意义。水杨酸、巴比妥类系弱酸类药物，在胃液 (PH低) 中可通过胃粘膜而向血浆 (PH高) 转运，即在胃内容易吸收。若给予碳酸氢钠或其他抗酸药，使胃液PH升高，它在胃内吸收就会减少，作用将延缓发生。同时，碳酸氢钠可使尿碱化，减少肾小管的重吸收，故其排泄增速。而弱酸类药物与氯化铵伍用，其结果相反¹⁷。有人报导，在尿PH为6.5时，水杨酸盐血药浓度为20—30mg%，当尿PH降至5.5时，血药浓度增加两倍⁴。已熟知应用水杨酸类

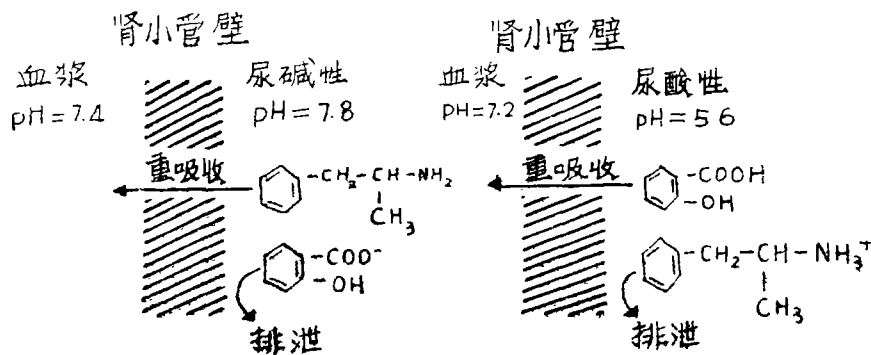


图2 尿液PH对肾小管重吸收水杨酸（酸性药物）和苯丙胺（碱性药物）的影响

治疗风湿病时，不宜用碳酸氢钠作抗酸药，就是因为它能减少水杨酸类在胃中的吸收，又能增加水杨酸类经肾的排泄这个缘故。但是，水杨酸钠与碳酸氢钠配伍成水杨酸钠合剂，国内外已使用多年，此配伍并不合理⁴。然而在水杨酸类中毒时，用碳酸氢碱化尿液加速其排泄，又为临床上所常用。

碱化尿液可增加碱类药物在肾小管的重吸收，而使其排泄变慢。例如苯丙胺在尿PH为8时，排泄只为PH为5时的几分之一。临床上抢救碱类药物中毒，不论是口服或注射所引起，也不论服毒后已相隔多久，洗胃应该都是必要的。其道理就在于碱性药物可从血浆（PH高）向胃液（PH低）扩散。

总之，许多药物可改变体液的PH，从而可以显著影响另外一些药物的吸收、分布和排泄，而这些影响在酸类药物和碱性药物是恰恰相反的。因此，在用药时除要对所用药物的理化性质有所了解外，也要密切注意通过对PH的改变所产生的许多药物相互作用，这对临床安全而有效地使用药物有指导意义。

关于与蛋白质的结合

大多数药物都能以不同程度与血浆蛋白进行可逆地结合。与血浆蛋白高度结合的药物有：保太松，双香豆素、奎宁、硫喷妥等，结合约占75~98%。中度结合的

药物有：水杨酸、戊巴比妥等，结合约占20~40%。低度结合的药物有：巴比妥和胍乙啶等，结合约占1~8%¹⁸。

药物与血浆蛋白结合的多少对于其作用的强度和持续时间的长短有重要的影响。而且，在血浆蛋白结合上还常常是药物相互作用的部位¹⁹。我们知道，起药理作用的是游离药物，而不是与蛋白质结合的药物。因此，近来人们特别注意由于药物和蛋白质结合情况的改变而引起的游离药物浓度的变化，以及由此而来的对药物作用上的影响。如果甲乙二药与血浆蛋白结合的能力相当，同时给予甲乙两药时，它们即可互相竞争可结合的蛋白质。此时甲乙二药在血浆中游离药物浓度必然都比单用一个药物时为高。甚至当甲药选用了一个阶段之后再加用乙药时，乙药也能将已与蛋白质结合的甲药之一部分从蛋白质部位上排挤或置换下来，使甲药的游离药物浓度突然升高。这样即可使扩散到其作用部位去的甲药大大增加，从而使其作用增强。例如：磺胺类和巴比土类竞争相同的结合部位，使巴比土类的血浆半衰期（指药物在血中消失一半的时间）延长：可使硫喷妥延长到3~6小时，苯巴比妥延长到2~6天²⁰。保太松在蛋白质的结合位置上换下来胆红素，从而造成新生儿高胆红素血症⁴。保太松也能将华法令从血浆蛋白上置换下来，因而引起

严重出血。又如阿斯匹林能将青霉素、SMP及氯磺丙脲从血浆旦白上置换下来，此时，原来合适剂量的氯磺丙脲也会引起低血糖发作。另外，尿毒症患者血浆旦白结合药物的能力下低，这在临床上应该引起注意。

在血浆蛋白结合上的药物相互作用，可以在药理作用毫不相干的几种药物之间发生，只要它们都有相当的与蛋白质结合的能力，因此，这一领域的问题，非常值得进一步研究。

在转运过程中的药物相互作用，以上已讨论了关于体液PH和与蛋白质结合的影响。除此而外，一个药物也可通过改变另一药物的溶解度，改变胃排空和胃肠活动，影响细胞膜的通透性，改变膜小孔滤过，以及影响其主动转运等，从而产生相互作用，由于篇幅限制就不在此赘述。

生物转化上的药物相互作用

药物的生物转化也称体内命运或代谢。它是在体内药物结构转化的过程，包括功能基团的增减、变换和分子的缩合或降解。由于药物的生物转化，其药理活性也随之发生这样或那样的改变。药物种类繁多，结构相异，但是体内药物结构转化的反应类型却并不多，不外乎氧化、还原、缩合、合成、分解及交换等数种^{2,1}。一种药物可通过多种途经影响另一药物的生物转化。如象前面所讨论的通过影响药物体内转运，可以增加或减少其生物转化，下面介绍一种药物对另一药物代谢酶的诱导或抑制。

药酶的诱导

能够诱导微粒体药酶的药物很多，它们的药理作用和化学结构很不相同，而且它们的药理作用、化学结构和其诱导作用之间没有明显关系。但是，绝大多数的诱导剂都有两个共同的特点^{2,2}：一是在生理PH条件下，它们的脂溶性都较大；二是它们本身的代谢都很缓慢。现在已有200

种以上的药物或环境中的化学物质能提高某些肝微粒体药酶的活性。有些药物能够自身诱导，即连续应用后能诱导增加其本身的代谢酶系的活性。比如：眠尔通连续应用时能兴奋本身的代谢^{2,3}因而不宜连续使用。当合用药物时，如果甲药能诱导乙药酶则常用量的乙药可能不起预期的作用。表1^{2,4}列举一些药物之间的酶诱导作用，以供参考。

表1
增强药物代谢的相互作用(酶诱导作用)

药物甲(诱导剂)	药物乙(代谢增强)
苯巴比妥	香豆素抗凝剂 氢化可的松 洋地黄毒甙 苯妥英钠 安乃近 ? 氯丙嗪 ? 睾丸酮 ? 三环抗抑郁剂
其他巴比妥类	香豆素抗凝剂
利福平	? 香豆素抗凝剂
导眠能	华法令 安乃近
ethchlorvynol	华法令
安替比林	氢化可的松 华法令
苯妥英钠	氢化可的松 地塞米松 洋地黄毒甙
保泰松	氨基比林 氢化可的松 洋地黄毒甙

“?”表示：临床意义尚未明确。

在临床上，已报道长期用苯巴比妥巴子防惊厥的患者，有发生骨质疏松、骨质软化及佝偻病的现象，这些患者血钙降低，碱性磷酸酶活性增高，这是由于苯巴比妥诱导肝微粒体药酶，从而加速了体内维生素

D的代谢，引起维生素D缺乏。所以，长期服用苯巴妥比妥的患者尤其是儿童有补充维生素D的必要^{2 5}。另外，应用氨体舒通治疗洋地黄、巴比妥类、安定剂、消炎痛和杀虫剂的中毒，其道理就是利用其酶促作用，从而加速中毒药物的生物转化，利于毒物的排除⁴。

为什么诱导剂能兴奋药物代谢？这是由于诱导剂能引起微粒体药酶的合成增加。其理由是^{2 6}：1、应用诱导剂后肝的重量及蛋白质含量增加了；2、内质网增生，其蛋白质、RNA及磷脂含量均见增加；3、在诱导期中，信息RNA增加，氨基酸渗入sRNA的速度增加；4诱导作用可被各种抑制蛋白质合成的药物，例如乙硫氨基酸（Ethionine），放线菌素D和嘌呤霉素等所阻断。

药酶的抑制

如果几个药物的代谢酶系是共同的，或者几个不同的代谢酶系中有一个共同的

成分，则这几个药物在代谢上会发生竞争性抑制。现在合成的药酶抑制剂很多，不少是比较常用的药物，例如，异烟肼、对氨水杨酸、奎宁和奎尼丁等都是强力的药酶抑制剂。对氨水杨酸与异烟肼合用，可使异烟肼的乙酰化减慢，血药浓度增高。异烟肼、对氨水杨酸可以抑制苯妥英钠的代谢，使苯妥英钠的血中半衰期延长，药效增强。丙咪嗪、异烟肼在动物实验中可以抑制戊巴比妥、眠尔通等的代谢而延长其作用。苯妥英钠在体内的代谢物可以抑制苯妥英钠本身的代谢^{2 5}。

在配伍用药中，如果甲药能抑制乙药的代谢，则可减慢乙药的灭活而增强其作用，有一些协同作用即可由此而来。但这种药酶抑制有时也可能增加乙药的毒性，甚至导致严重的后果（如表 2^{2 7}所示）。

有时酶诱导和酶抑制的影响比较复杂。例如，长期喝酒的人肝微粒体代谢巴

表 2、由抑制药物生物转化所引起的严重药物中毒举例。

中毒药物	抑制物	中毒症状
甲苯磺丁脲	磺胺苯吡唑	低血糖虚脱（2例）
	保泰松	低血糖虚脱
	双香豆素	低血糖虚脱
	氯霉素	低血糖虚脱
氯磺丙脲	保泰松	低血糖虚脱（2例）
	双香豆素	低血糖虚脱
苯妥英钠	异烟肼	
	对氨水杨酸	小脑症状（13例）
	保泰松	眩晕，厌食，呕呕
		不可逆小脑损伤（2例）
	双硫脲	小脑症状（3例）
	sulthiame	眩晕，厌食、呕吐
	sulfamethizole	眩晕，小脑症状（2例）
	双香豆素	眩晕、厌食（2例）

比妥的能力可因乙醇的诱导而提高,但乙醇本身的代谢却又能与巴比妥的代谢有竞争性抑制。因此,平日嗜酒者未饮酒或只饮少量酒时,常量的巴比妥可不起作用,而当嗜酒者大量饮酒或酒醉时,则常量巴比妥又可能作用过分强烈。在给酒醉而有“兴奋”现象者用药时必须注意。又如,奎宁短期给药时是许多药物代谢抑制剂,若是反复多次给药,则又可兴奋某些药物的代谢。另外,当一个药物本身并无活性,而是它在体内经过代谢的产物才产生作用和毒性,那么,药酶的诱导和抑制对此药药理作用和毒性的影响,就完全倒转了过来。总之,在药物相互作用中,应该十分重视药酶的诱导和抑制。因为它可以指导临床上的配伍用药,从而达到提高疗效和防止毒性的目的。而且可以指导合成适当的药酶诱导剂以应用于某些药物中毒的解救,或者指导合成适当的药酶抑制剂来加强有关药物的作用。

作用部位上的药物相互作用

甲药一旦到达作用部位,乙药可以通过影响其作用部位而改变甲药的主要药理作用。在受体部位,一个药物竞争另一药物的现象是大家熟知的。许多治疗剂如象阿托品、筒箭毒碱和心得安,其本身很少或不具内在活性,可是它能占据受体而阻断活性物质象乙酰胆碱或肾上腺素的作用。受体部位竞争,对于病人应用吸入异丙肾上腺素增加死亡率提供了一种解释²⁸:异丙肾上腺素代谢成弱的 β 受体的阻断剂3-甲基异丙肾上腺素(3-methylisoprenol),可阻断原丙肾上腺素的作用而且增加气管的阻塞。增加异丙肾上腺素的应用能引起3-甲基异丙肾上腺素的更加蓄积,从而引起气喘状态的进行性恶化。另外,临床上应用毛果芸香碱滴眼时,不宜服用阿托品,这是由于彼此竞争受体可导致治疗上的失败。

作用部位上的药物相互作用,也可通过非竞争性过程达到改变药物作用的强度。引起失钾的利尿剂与强心甙伍用,更易造成强心甙中毒,这是由于使用这些利尿剂后,体内钾的耗竭,使心肌对强心甙的作用更加敏感所致。另外,毒扁豆碱可通过抑制胆碱酯酶而使拟胆碱药的作用增强。去甲肾上腺素在交感神经末梢中的氧化脱氨基作用涉及单胺氧化酶。如果单胺氧化酶抑制剂(如优降宁、苯乙肼、异唑肼和痢特灵等)与苯丙胺、麻黄碱、酪胺、多巴胺等伍用时,就会使去甲肾上腺素过多释放,从而可导致严重的高血压危相甚至死亡²⁹。

总之,药物作用部位上的相互作用往往和药物预期的药理作用有关,这就需要从了解每个药物的作用部位来予以其相互作用,对此就不在这里详述。

综上所述,在临床配伍用药中,药物之间可在体内转运、生物转化和作用部位上发生相互作用。特别是药物体内过程中的相互作用,一般较药物作用部位上的相互作用难以预计。只有对每种药物的体内转运(包括吸收、分布和排泄)以及生物转化过程完全了解了,才能充分予以之。所以,除了要知道药物的作用部位外,了解药物的体内过程也是十分必要的。当然,药物相互作用是很复杂的,一个药物可通过多种途径影响另一个药物的作用,这就要全面剖析、分清主次、具体问题具体分析。另外,在药物相互作用中,也必须看到个体差异、遗传因素和病理状态等重要因素的影响。因此,药物相互作用及其机制,以及在临床上重要意义的评价,都有待于继续深入的究研。

【廖大宏综述】

主要参考资料

1. Vesell, E.S., Drug Metabolism in Man 167 (1971)

- 2、APhA: Evaluations of Drug Interactions 1st ed 180 (1973)
- 3、JanKoch—Weser, M.D.: AM. Heart J. 90:1, 93 (1975)
- 4、叶咏年: 中华医学杂志 9:663 ~667 (1975)
- 5、郭荣惠摘译: 医学参考资料 10:38 (1973)
- 6、同2, 179页。
- 7、张昌绍: 药理学第一卷总论 169 (1965)
- 8、Goodman, LS. et al, The Pharmacological Basis of Therapeutics 4th ed 3 (1970)
- 9、同7, 172页。
- 10、Dipalma, JR., Drill's Pharmacology in Medicine 4th ed 22 (1971)
- 11、中山医学院主编: 药理学 5 (1975)
- 12、同7, 173页。
- 13、上海药物研究所译: 分子药理学概论 28 (1976)
- 14、同10, 23页。
- 15、同8, 4页。
- 16、Meyler, L. et al, Drug—Induced Diseases 4:126 (1972)
- 17、张昌绍: 药理学 78. (1965)
- 18、上海第一医学院主编: 医用药理学 23 (1977)
- 19、同2, 195页。
- 20、顾伟中译: 药学分册 2:105, (1977)
- 21、同7, 187页。
- 22、同10, 59页。
- 23、同10, 56页。
- 24、AMA Drug Evaluations 2nd ed xxx (1973)
- 25、岳天立等: 中华医学杂志 10:637 (1977)
- 26、同10, 60页。
- 27、Morselli, P.L. et al, Drug Interactions 89 (1974)
- 28、同2, 196页。
- 29、思丹译: 心血管疾病分册 3:144 (1976)

荨 麻 疹

(最近文献综述)

在文献中虽已有过几篇荨麻疹评论, 但是在1934年以来的文献或1967年以来的皮肤病文献中一点也没出现过。最近在这个题目上已出版了一本优秀的书。本篇的目的是提出迄今为止的关于荨麻疹的全面观点, 包括它的发病机理、诊断和治疗。重点将是发病机理部分, 因为自从最后一次评论后发表的研究材料已经供给了较好的理解这个迷惑人的临床问题的基本发病机理。集中在肥大细胞和嗜硷细胞上以释放荨麻疹的中介物质的各种原因, 包括

免疫学的和非免疫学的将特别的受到探讨。每一种中介物质将可能被谈到, 组织胺和调节组织的肥大细胞和循环中的嗜硷性粒细胞分泌和释放组织胺的各种因子将给与特别的考虑, 希望本文将使读者更好地理解本病的发病机理从而导致荨麻疹患者的更合乎逻辑的和丰富的检查和治疗

荨麻疹是一种能由许多不同刺激所引起的皮肤反应方式。它是以风团为其特点的, 即暂时的, 水肿的, 轻度的红斑、丘疹或者风团, 常有中心消退。损害是局部血